

2025 香港中學文憑考試物理

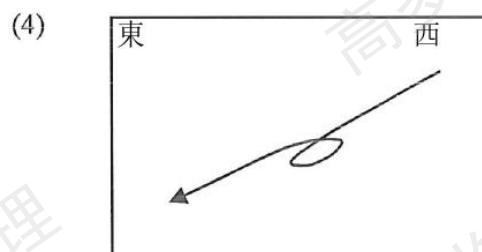
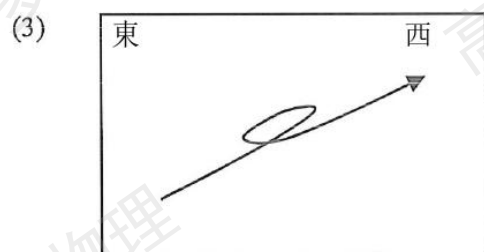
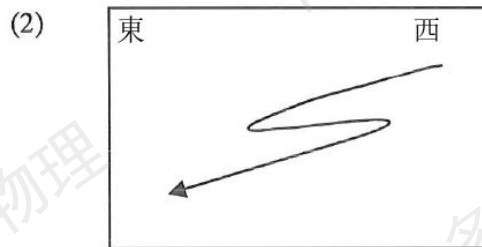
卷二 選修部分詳解

本冊根據已核驗英文版翻譯題目、答案及詳解，並非官方中文原卷。指定資料中未找到 2025 年中文原卷；術語沿用 DSE 中文用語。正確答案以紅色顯示，推理以藍色分行列出。

A 部：天文學和航天科學

第 1.1 題

相對於遙遠恆星的背景，以下哪些行星視運動路徑顯示逆行？



- A. 只有 (1)
- B. 只有 (2)
- C. 只有 (1) 和 (3)
- D. 只有 (2) 和 (4)**

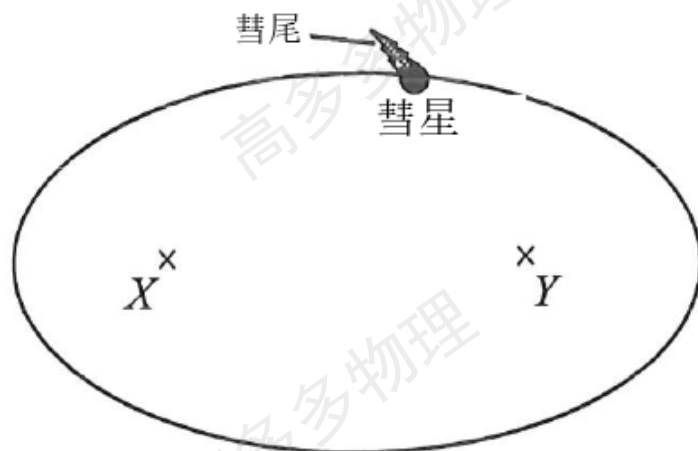
官方答案：D

行星相對於恆星的通常運動由西向東；逆行是其間短暫改為由東向西。

須同時看箭嘴及東、西標示，不是只看有沒有圈。(2)、(4) 的整體運動向東，途中短暫反向，符合逆行；(1)、(3) 的整體方向相反。

第 1.2 題

一彗星繞太陽沿橢圓軌道運行，焦點為 X 和 Y。已知彗尾總是背向太陽。以下哪些敘述必定正確？



- (1) 彗星沿順時針方向運行。
 (2) 彗星最接近 Y 時，速率最大。
 (3) 彗星沿軌道運行時，重力勢能不變。

- A. 只有 (1)
 B. 只有 (2)
 C. 只有 (1) 和 (3)
 D. 只有 (2) 和 (3)

官方答案：B

由彗尾方向可知太陽在 Y；彗尾不是運動方向的指示。

在近日點，重力勢能最低而動能最大，速率最大，故只有 (2) 正確。距離太陽改變時，重力勢能也改變。

第 1.3 題

用地球表面的望遠鏡量得恆星 Y 的視差角為 p 。若改用火星表面的望遠鏡量度，火星軌道半徑為 1.5 AU，所得視差角會

- A. 大於 p 。
 B. 等於 p 。
 C. 小於 p 。
 D. 可能小於、大於或等於 p 。

官方答案：A

對同一恆星，視差角約與觀測基線成正比。火星軌道半徑為地球的 1.5 倍，觀測基線更長，故視差角較大。

第 1.4 題

下表列出恆星 X、Y、Z 的性質，光度和觀測強度各以同一任意單位表示。哪顆星 (1) 表面最熱，(2) 看起來最亮？

恆星	光度	觀測強度	顏色
X	5	3	白
Y	2	4	橙
Z	3	1	藍

A. (1) Y; (2) Z

B. (1) Z; (2) Y

C. (1) Z; (2) X

D. (1) X; (2) Y

官方答案： B

藍色恆星 Z 的表面溫度最高。看起來的亮度取決於觀測強度，而非光度本身；Y 的觀測強度最大。

第 1.5 題

恆星 X 和 Y 的表面溫度相同，光度分別為 $L_X = 121000L_S$ 及 $L_Y = 0.1L_S$ ，其中 L_S 為太陽光度。求兩星半徑比 $R_X : R_Y$ 。

A. 1210000 : 1

B. 1 : 1210000

C. 1100 : 1

D. 1 : 1100

官方答案： C

由 $L = 4\pi R^2 \sigma T^4$ ，相同 T 下 $L \propto R^2$ 。

$$R_X/R_Y = \sqrt{(121000/0.1)} = 1100。$$

第 1.6 題

主序星的光譜型可由以下哪些性質判定？

(1) 表面溫度

(2) 顏色

(3) 恆星光譜中譜線的強度

A. (1)、(2) 和 (3)

B. 只有 (1) 和 (3)

C. 只有 (2)

D. 只有 (1)

官方答案： A

光譜型反映恆星表面溫度；溫度同時影響顏色及原子激發、電離程度，因而影響吸收譜線強度。三者都可用於判定光譜型。

第 1.7 題

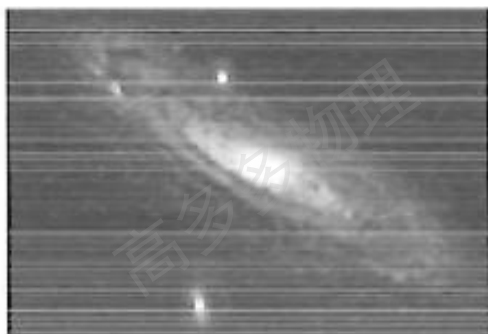
在赫羅圖（H-R 圖）中，視星等相同的恆星會位於

- A. 同一水平線上。
- B. 同一豎直線上。
- C. 同一條由右下至左上的斜線上。
- D. 圖中任意位置。

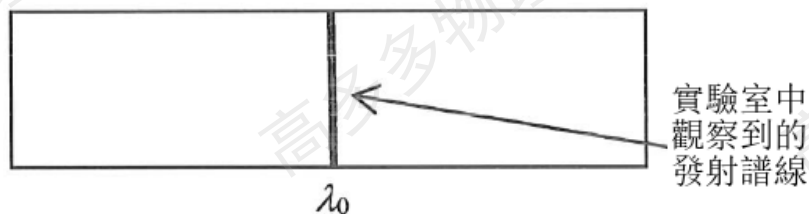
官方答案：D

赫羅圖描述恆星本身的光度（或絕對星等）與表面溫度。視星等還取決於距離，因此相同視星等不限制恆星在赫羅圖中的位置。

第 1.8 題

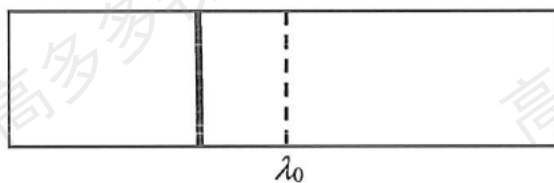


以上螺旋星系有藍移。某發射譜線在實驗室的靜止波長為 λ_0 ，以下哪圖最能表示觀察到的星系譜線？

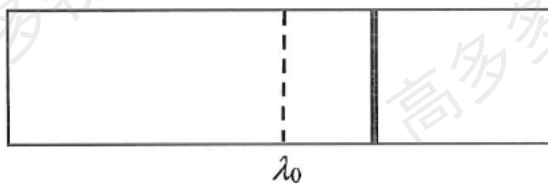


各選項均以向右為波長增加的方向。

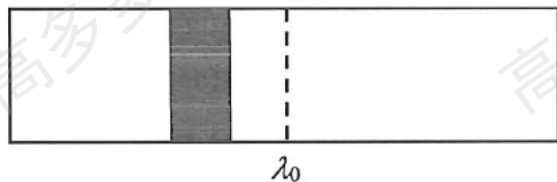
A.



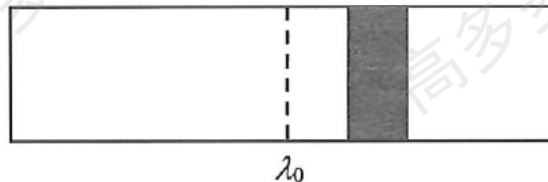
B.



C.



D.

**官方答案：C**

整體藍移令譜線中心移至 λ_0 左方，即較短波長。

星系自轉使不同部分有不同的視向速度，造成不同程度的多普勒頻移，合成後譜線展寬，故選左移而較闊的 C。

第 1 題 結構題

已知月球質量 $M_M = 7.34 \times 10^{22} \text{ kg}$ ，半徑 $R_M = 1.74 \times 10^6 \text{ m}$ 。

要在月球建立永久基地，須解決地球與月球基地之間運送太空人和物資的問題。現提出以下兩階段方案，把太空人由月球送返地球：

- (I) 上升飛行器 S_A 由月面升空，與在離月面高度 H 的圓軌道上運行的軌道飛行器 S_B 對接。
- (II) 軌道飛行器載着太空人返回地球。

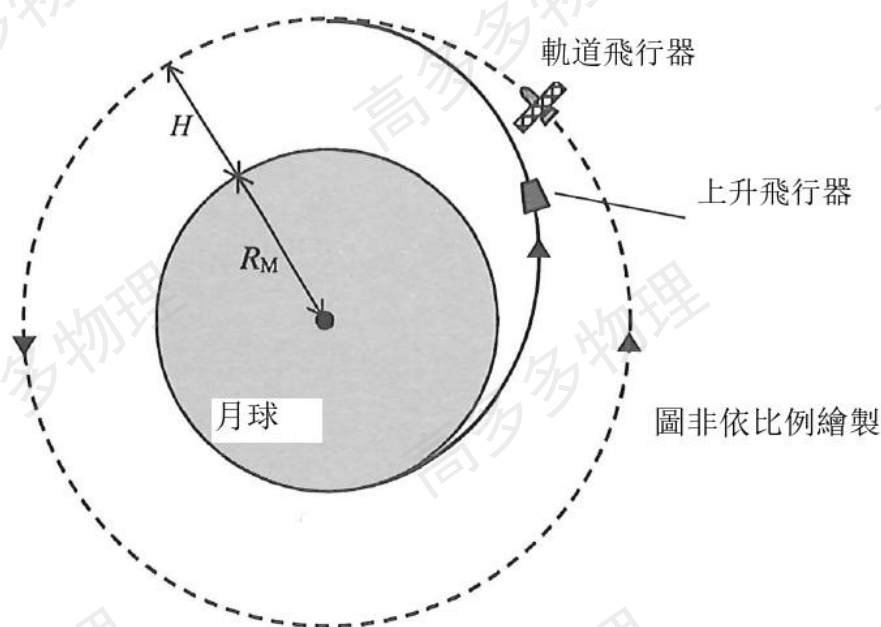


圖 1.1

計算時可忽略地球的引力。已知 $H = 0.20 \times 10^6 \text{ m}$ 。

- (a) 求 S_B 的軌道速率 v_0 (約為 1.6 km s^{-1})，答案取三位有效數字。(3 分)
 - (b) S_B 內的太空人感到失重。學生認為這是月球對太空人的引力為零所致。解釋這說法是否正確。(2 分)
- 計劃中， S_A 在月面取得發射速率 v_1 後，與 S_B 對接；對接時兩者速率相同，均為 v_0 。
- (c)(i) 假設 S_A 在月面達到 v_1 後，火箭引擎立即關閉，求所需 v_1 。(3 分)
 - (c)(ii) 月球的逃逸速率為 2.38 km s^{-1} 。與直接返航相比，從 S_A 的設計角度解釋兩階段方案的一項優點。(2 分)

答案要點 (由英文評分參考翻譯)

- (a) $GM_M/(R_M+H)^2 = mv_0^2/(R_M+H)$ ，得 $v_0 = 1.59 \text{ km s}^{-1}$ 。(3 分)
- (b) 說法不正確。月球引力非零；飛行器與太空人一起自由下落，兩者間的支持力為零。(2 分)
- (c)(i) $\frac{1}{2}v_1^2 - GM_M/R_M = \frac{1}{2}v_0^2 - GM_M/(R_M+H)$ ，得 $v_1 = 1.76 \text{ km s}^{-1}$ 。(3 分)
- (c)(ii) v_1 小於逃逸速率，可減少燃料需求，採用較輕或功率較小的引擎。(2 分)

(a) 軌道半徑須由月心量起: $r = 1.94 \times 10^6 \text{ m}$ 。 $v_0 = \sqrt{GM_M/r} = 1589 \text{ m s}^{-1}$ 。

(b) 引力提供向心力; 失重指沒有支持力, 並非沒有引力。

(c)(i) 用機械能守恆, 保留引力勢能的負號。 $v_1^2 = v_0^2 + 2GM_M[1/R_M - 1/(R_M + H)]$, 得 $1.76 \times 10^3 \text{ m s}^{-1}$ 。

(c)(ii) 此比較針對從月面升空的 S_A ; 它只需到達對接軌道, 不必自行達到直接逃逸的速率。

B 部：原子世界

第 2.1 題

湯姆生的「葡萄乾布丁」模型認為原子是一個正電荷均勻分布的球，電子均勻嵌在其中。 α 粒子散射實驗的哪些結果顯示此模型不正確？

- (1) 大部分 α 粒子直穿薄金箔。
- (2) 部分 α 粒子有大角度偏轉。
- (3) 少數 α 粒子反彈。

- A. 只有 (1)
- B. 只有 (2)
- C. 只有 (1) 和 (3)
- D. 只有 (2) 和 (3)

官方答案：D

大角度偏轉及反彈需要很強、很集中的排斥作用，顯示正電荷與大部分質量集中於很小的原子核，與均勻正電球模型不符。

大部分粒子直穿本身並不足以否定該模型。

第 2.2 題

以下有關玻爾原子模型的敘述，哪些正確？

- (1) 電子沿軌道繞原子核運行。
- (2) 原子核與電子間的吸引力提供電子圓周運動所需的向心力。
- (3) 電子由較低能量軌道躍遷至較高能量軌道時放出光子。

- A. 只有 (2)
- B. 只有 (3)
- C. 只有 (1) 和 (2)
- D. 只有 (1) 和 (3)

官方答案：C

在玻爾模型中，電子作圓周運動，靜電吸引力提供向心力。

由低能級升到高能級須吸收能量；由高能級下降才放出光子。因此只有 (1)、(2) 正確。

第 2.3 題

某類氫原子的能級為 $E_n = -36/n^2 \text{ eV}$ ， n 是量子數。其第二激發態的能量是多少？

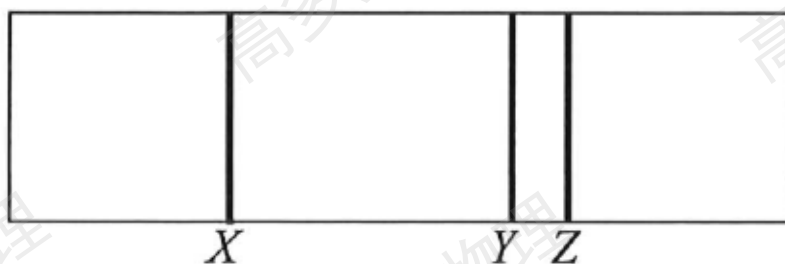
- A. -4 eV
- B. -9 eV
- C. -12 eV

D. -18 eV 官方答案: **A**基態是 $n=1$ ，第一激發態是 $n=2$ ，第二激發態是 $n=3$ 。

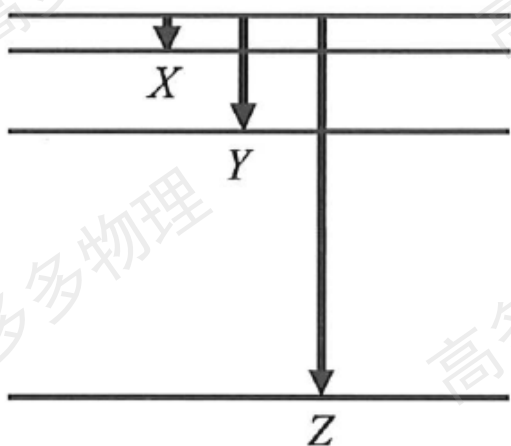
$$E_3 = -36/3^2 = -4 \text{ eV}.$$

第 2.4 題

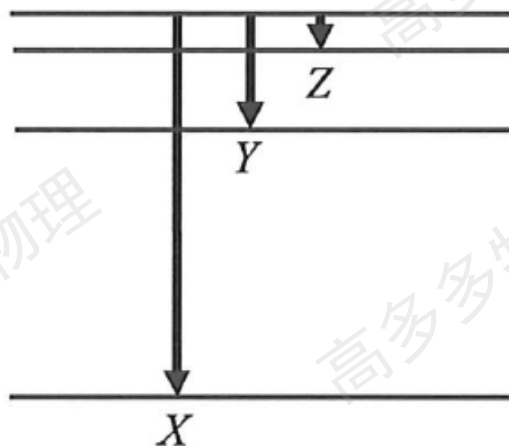
下圖顯示放電管發出的可見光經衍射光柵後所得的光譜，向右為頻率增加的方向。X、Y、Z 三條譜線對應四個能級之間的電子躍遷，哪圖最能表示這些躍遷？



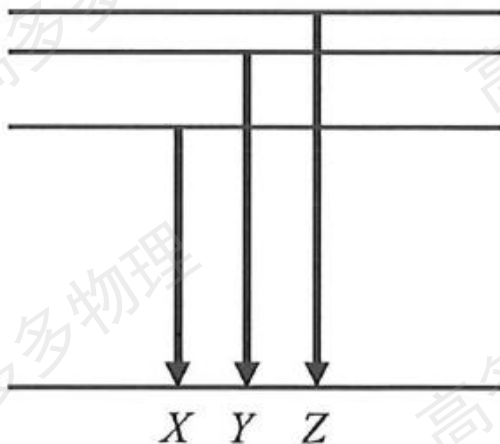
A.



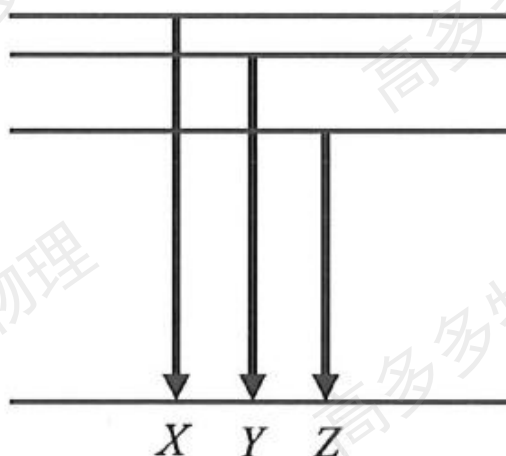
B.



C.



D.

**官方答案：C**

光子能量 hf 等於躍遷能量差。圖中 f_X 最小， f_Y 和 f_Z 較大且彼此接近。

C 的三次向下躍遷到同一低能級，X 的能隙最小，Y、Z 的能隙較大而相近，符合譜線的相對位置。

第 2.5 題

速率為 v 的快速電子束表現波動性，波長為 λ 、頻率為 f 。以下哪些敘述正確？

- (1) v 減小時， λ 增大。
- (2) 只有某些離散 f 值，電子束才有波動性。
- (3) 電子的動量為 h/λ ，其中 h 為普朗克常數。

- A. 只有 (1)
- B. 只有 (2)
- C. 只有 (1) 和 (3)**
- D. 只有 (2) 和 (3)

官方答案：C

德布羅意關係為 $\lambda = h/p$ ；非相對論情況下 $p = mv$ ，所以速率減小，波長增大。

自由電子的物質波並不限於離散頻率，且 $p = h/\lambda$ 。因此 (1)、(3) 正確。

第 2.6 題

用波長 550 nm 的光在顯微鏡下觀察相距 $2.4 \times 10^{-6} \text{ m}$ 的兩點物體。以下哪組物鏡孔徑直徑及焦距能分辨兩點？

- A. 孔徑 5 mm ；焦距 20 mm
- B. 孔徑 6 mm ；焦距 20 mm**
- C. 孔徑 5 mm ；焦距 24 mm
- D. 孔徑 6 mm ；焦距 24 mm

官方答案：B

瑞利準則：最小角間距約為 $1.22\lambda/D$ 。物體角間距約為 s/f ，故需 $s \geq 1.22\lambda f/D$ 。

四組的最小可分辨距離依次約為 2.68、2.24、3.22、2.68 μm ；只有 B 不大於題目的 2.4 μm 。

第 2.7 題

以下有關掃描隧穿顯微鏡（STM）的敘述，哪些正確？

- (1) 它以高能電子束代替可見光。
- (2) 它可提供導電表面的三維圖像。
- (3) 產生的隧穿電流取決於探針與被研究表面的距離。

- A. 只有 (1)
- B. 只有 (3)
- C. 只有 (1) 和 (2)
- D. 只有 (2) 和 (3)**

官方答案：D

STM 量度尖銳探針與導電表面間的隧穿電流，不是用高能電子束照射。

隧穿電流對間距十分敏感，掃描後可重建表面三維形貌，所以 (2)、(3) 正確。

第 2.8 題

把一種材料分成納米尺度粒子後，以下哪些敘述正確？

- (1) 化學性質改變，但物理性質不變。
- (2) 形狀改變，但原子排列不變。
- (3) 總表面積與體積的比增加。

- A. 只有 (1)
- B. 只有 (3)**
- C. 只有 (2) 和 (3)
- D. (1)、(2) 和 (3)

官方答案：B

分割成較小粒子後，相同總體積下總表面積增加，故表面積與體積比增加。

納米尺度下物理及化學性質都可能改變，表面原子排列亦不一定不變，因此不能把 (1)、(2) 視為必然正確。

第 2 題 結構題

(a) 圖 2.1 顯示氫原子的最低四個能級。

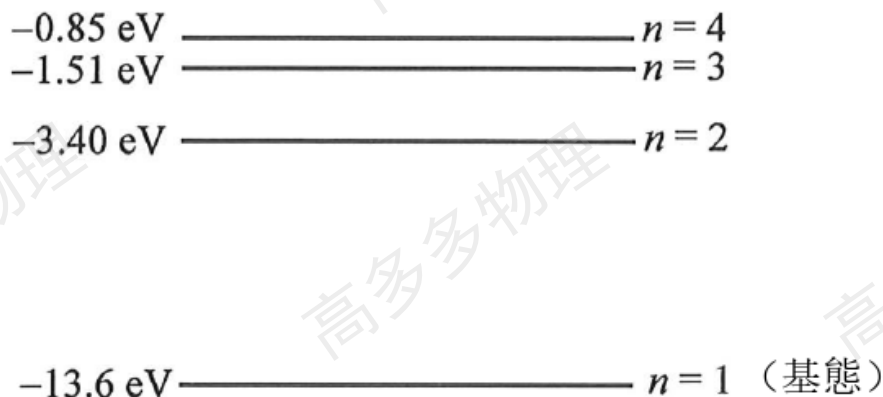


圖 2.1

一個基態氫原子與能量為 10.2 eV 的光子碰撞。

(a)(i) 說出氫原子其後的所有變化。(2 分)

(a)(ii) 求氫原子其後發出的光子的波長。(2 分)

(b) 下圖光電管的電極 X 由鋅製成，以能量 10.2 eV 的光子照射。已知鋅的逸出功為 4.9 eV。

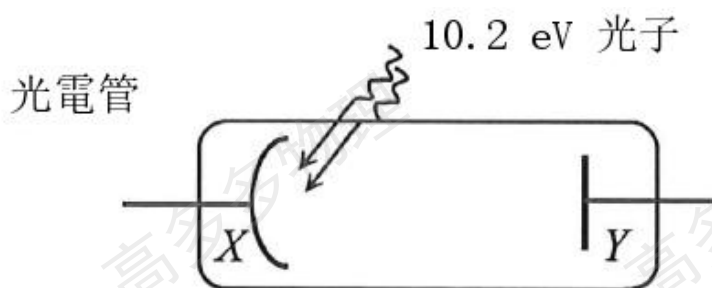


圖 2.2

(b)(i) 求由 X 逸出的光電子的最大速率 $v_{\max}$ 。(2 分)

(b)(ii) 在答題簿畫出 $v_{\max}$ 隨入射光子能量 E_p 變化的線圖，須包括原點。(2 分)

(c) 解釋 10.2 eV 光子為何能使電子離開鋅表面，卻只能激發基態氫原子，不能使其電子脫離原子。(2 分)

答案要點（由英文評分參考翻譯）

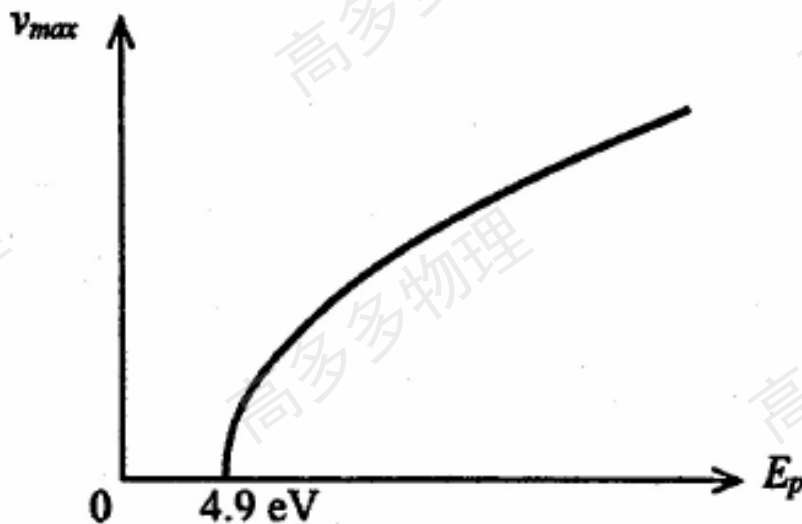
(a)(i) 吸收光子，從 $n = 1$ 升到 $n = 2$ ；其後回到基態並發出 10.2 eV 光子。(2 分)

(a)(ii) $\lambda = hc/\Delta E = 1.22 \times 10^{-7} \text{ m}$ 。(2 分)

(b)(i) $\frac{1}{2}mv_{\max}^2 = (10.2 - 4.9) \text{ eV}$ ，得 $v_{\max} = 1.36 \times 10^6 \text{ m s}^{-1}$ 。(2 分)

(b)(ii) 曲線從 (4.9 eV, 0) 起向右上升，斜率逐漸減小。(2 分)

(c) 10.2 eV 大於鋅的逸出功 4.9 eV，但小於基態氫的電離能 13.6 eV。 (2 分)



(a) $n = 1$ 至 $n = 2$ 的能隙為 $(-3.4) - (-13.6) = 10.2 \text{ eV}$ ，恰好等於入射光子能量。

(a)(ii) 計算波長時把能量換成焦耳： $\lambda = (6.63 \times 10^{-34})(3.00 \times 10^8) / [10.2(1.60 \times 10^{-19})]$ 。

(b)(i) 光電子最大動能為 $5.3 \text{ eV} = 8.48 \times 10^{-19} \text{ J}$ 。

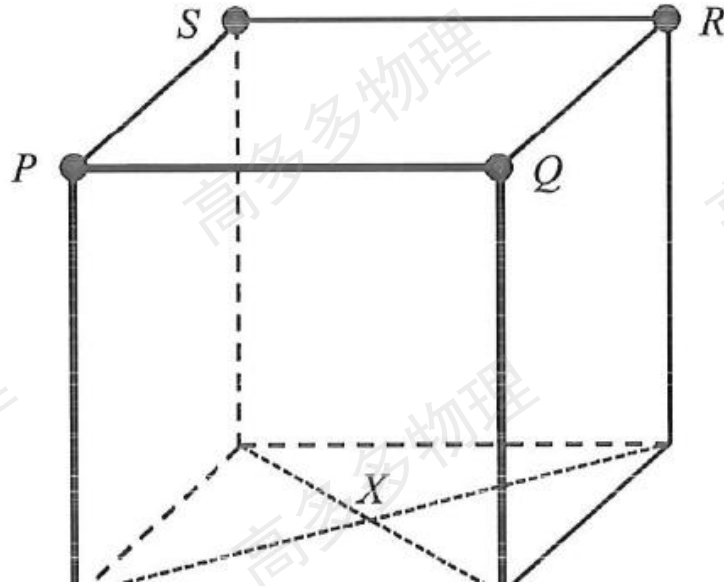
(b)(ii) $v_{\max} = \sqrt{2(E_p - W_0)/m_e}$ (E_p 、 W_0 均以 J 代入)； $E_p < 4.9 \text{ eV}$ 時沒有光電子，不應畫成已有零速率電子的曲線。

(c) 激發只需能級間的能量差；電離則須從基態升至零能量。

C 部：能量和能源的使用

第 3.1 題

一房間的長、闊、高均為 d 。天花板四角 P 、 Q 、 R 、 S 各有相同的點光源，每個光源的光通量為 Φ 。求地板中央 X 附近的照明度，忽略牆壁反射。



- A. $[\Phi/(\pi d^2)] \times (3/2)^{1/2}$
- B. $[\Phi/(\pi d^2)] \times (3/2)^{3/2}$
- C. $[\Phi/(\pi d^2)] \times (2/3)^{1/2}$
- D. $[\Phi/(\pi d^2)] \times (2/3)^{3/2}$

官方答案：D

各光源到 X 的距離 $r = \sqrt{[d^2 + (d/2)^2 + (d/2)^2]} = d\sqrt{3/2}$ ， $\cos\theta = d/r = \sqrt{2/3}$ 。

四源照明度相加： $E = 4[\Phi/(4\pi r^2)]\cos\theta = [\Phi/(\pi d^2)](2/3)^{3/2}$ 。

第 3.2 題

微波爐的最終用途能源效益較高，原因包括哪些？

- (1) 微波主要加熱食物，不直接加熱器皿。
- (2) 微波不會大幅加熱附近空氣。
- (3) 產生微波的部件電路完全沒有熱損耗。

- A. 只有 (1) 和 (2)
- B. 只有 (1) 和 (3)
- C. 只有 (2) 和 (3)
- D. (1)、(2) 和 (3)

官方答案：A

微波可直接把能量傳給食物，較少先加熱器皿和周圍空氣。

但產生微波的電路仍會發熱，並非沒有能量損耗，因此只有 (1)、(2) 正確。

第 3.3 題

以下哪些安排可減少建築物外殼的總熱傳送值（OTTV）？

- (1) 使用更省電的冷氣機。
- (2) 使用具有低發射率塗層的玻璃窗。
- (3) 使用 U 值較大的建築材料。

- A. 只有 (1)
- B. 只有 (2)
- C. 只有 (1) 和 (3)
- D. 只有 (2) 和 (3)

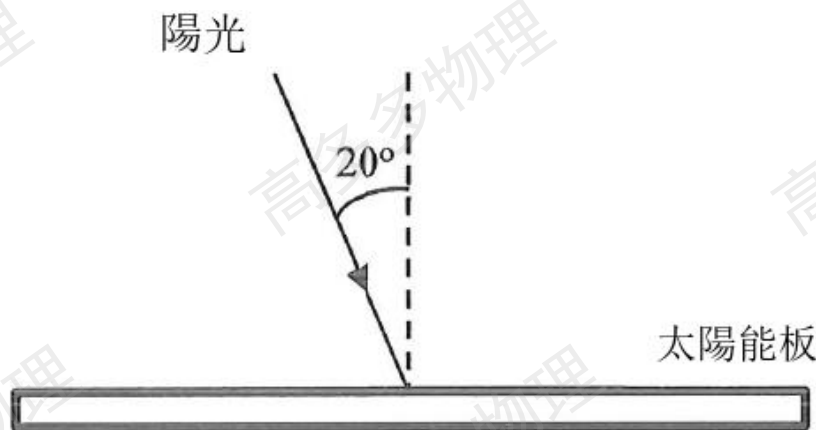
官方答案：B

低發射率塗層可減少輻射熱傳送。

冷氣機本身的能源效益不改變外殼的 OTTV；較大的 U 值表示同樣溫差下熱傳送較快，並非較隔熱。

第 3.4 題

陽光與太陽能板法線成 20° 時，發電功率為 100 W 。若入射角改為 30° ，陽光強度減少 10% ，而電池板效率不變，發電功率是多少？



- A. $100 \times (\sin 30^\circ / \sin 20^\circ) \times 0.1\text{ W}$
- B. $100 \times (\cos 30^\circ / \cos 20^\circ) \times 0.1\text{ W}$
- C. $100 \times (\sin 30^\circ / \sin 20^\circ) \times 0.9\text{ W}$
- D. $100 \times (\cos 30^\circ / \cos 20^\circ) \times 0.9\text{ W}$

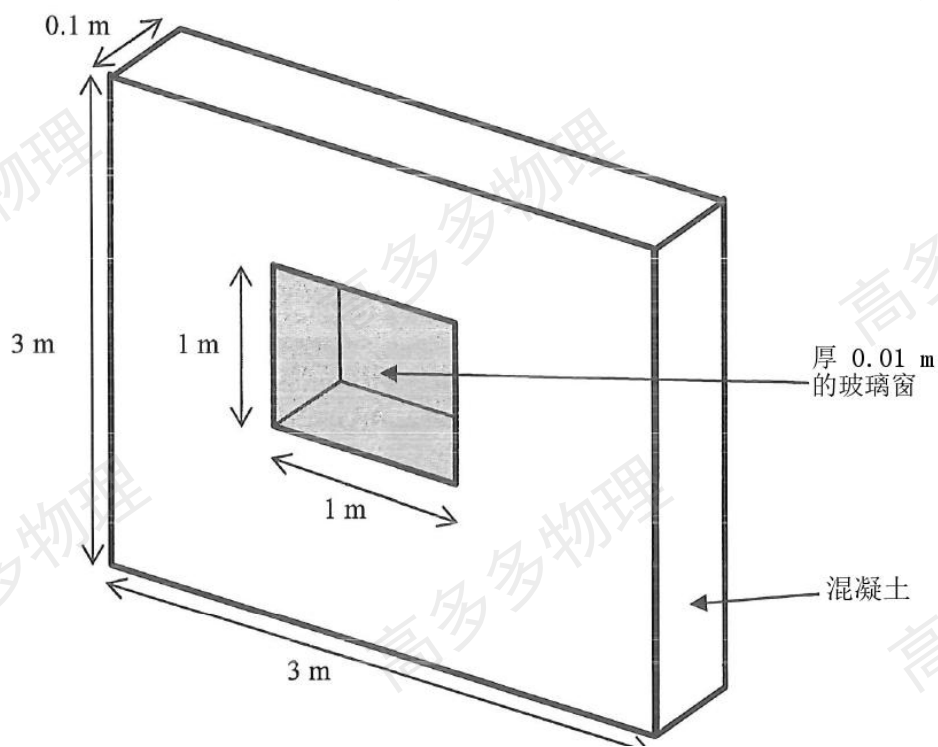
官方答案：D

接收功率與 $I A \cos \theta$ 成正比， θ 由法線量起。

強度剩下 90% ，故 $P_2 = 100 \times 0.9 \times \cos 30^\circ / \cos 20^\circ \approx 82.9\text{ W}$ 。

第 3.5 題

圖中混凝土牆高 3 m、闊 3 m、厚 0.1 m，裝有 1 m × 1 m、厚 0.01 m 的玻璃窗。混凝土及玻璃的熱導率分別為 0.8 和 $1.3 \text{ W m}^{-1} \text{ K}^{-1}$ 。求整面牆的總熱傳遞系數（U 值）。

A. $20 \text{ W m}^{-2} \text{ K}^{-1}$ B. $22 \text{ W m}^{-2} \text{ K}^{-1}$ C. $73 \text{ W m}^{-2} \text{ K}^{-1}$ D. $116 \text{ W m}^{-2} \text{ K}^{-1}$

官方答案：B

混凝土 $U_c = k/l = 0.8/0.1 = 8$ ；玻璃 $U_g = 1.3/0.01 = 130 \text{ W m}^{-2} \text{ K}^{-1}$ 。

兩部分並列傳熱，用面積加權： $U = [8(9-1) + 130(1)]/9 = 21.6 \approx 22 \text{ W m}^{-2} \text{ K}^{-1}$ 。

第 3.6 題

冷氣機 P、Q 在相同環境下冷卻兩間相同房間，資料如下。P 需 400 s 使房間冷卻，估算 Q 達到相同冷卻程度所需時間。

冷氣機	輸入功率 / kW	性能系數 COP
P	1.6	2.2
Q	2.0	1.9

A. 688 s

B. 432 s

C. 371 s

D. 276 s

官方答案：C

冷卻功率 = COP × 輸入功率。P 和 Q 分別為 3.52 及 3.80 kW。

移除相同熱量時，時間與冷卻功率成反比， $t_Q = 400(3.52/3.80) \approx 371$ s。**第 3.7 題**

風力渦輪機 P、Q 在下列條件下大致相同的電功率輸出。風向垂直於渦輪掃掠面。比較兩者的總發電效率。

渦輪機	葉片長度 / m	風速 / m s^{-1}
P	23	6.2
Q	15	8.0

A. 兩者大致相同。

B. P 較高。

C. Q 較高。

D. 風中可提取的最大功率不同，因此不能比較。

官方答案：C在空氣密度相同下，入射風功率 $\propto r^2 v^3$ 。P 的 $23^2 \times 6.2^3 \approx 126079$ ，大於 Q 的 $15^2 \times 8.0^3 = 115200$ 。相同輸出下，Q 所需輸入較小，因此效率較高。**第 3.8 題**

壓水式反應堆爐心中的加壓水有什麼作用？

(1) 作為慢化劑。

(2) 作為冷卻劑。

(3) 變成蒸汽以推動渦輪機。

A. 只有 (1) 和 (2)

B. 只有 (1) 和 (3)

C. 只有 (2) 和 (3)

D. (1)、(2) 和 (3)

官方答案：A

爐心的一級迴路水既慢化中子，又帶走熱量；加壓使它保持液態。

推動渦輪機的是二級迴路產生的蒸汽，不是爐心的加壓水，所以只有 (1)、(2) 正確。

第 3 題 結構題

室內垂直耕種適合土地有限的城市。圖 3.1 顯示把貨櫃改裝為垂直耕種系統，利用人工照明及溫度控制為植物提供最佳生長條件。

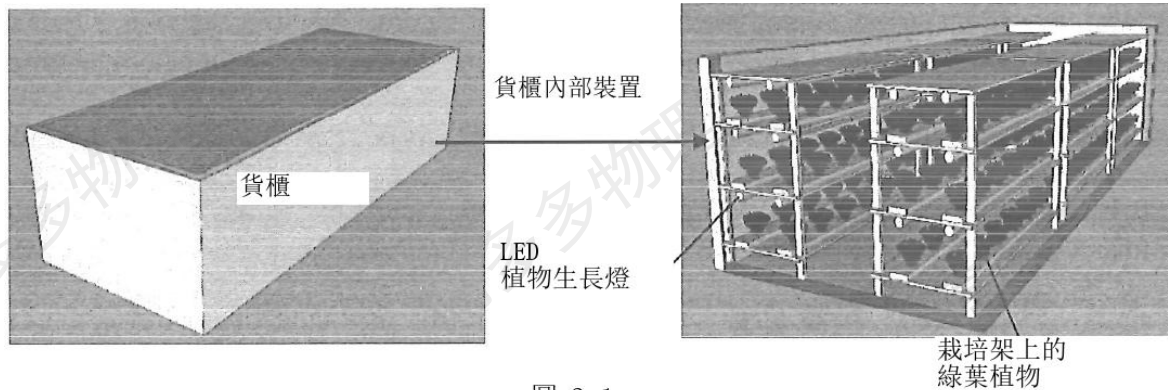


圖 3.1

圖 3.1

(a)(i) 指出兩個理由，說明為何植物生長燈選用發光二極管 (LED) 而非熒光燈管 (FTL)。(2 分)

(a)(ii) 考慮能源效益，以下哪個照明系統最適合種植綠葉植物？(I) 綠色 LED；(II) 紅色及藍色 LED；(III) 全光譜白色 LED。(1 分)

(b) 假設貨櫃所有表面均由相同金屬板製成，可忽略地板的熱傳送；內部維持 20°C 。一天內的溫度變化如下。

時段	LED 系統	內部溫度 / $^{\circ}\text{C}$	外部溫度 / $^{\circ}\text{C}$
上午 8 時至晚上 8 時	開啟	20	32
晚上 8 時至上午 8 時	關閉	20	24

已知貨櫃暴露於外界的總表面積為 70 m^2 ；金屬板的 U 值為 $12.5\text{ W m}^{-2}\text{ K}^{-1}$ 。

(b)(i) 估算 24 小時內由外界傳入貨櫃的總熱能。(2 分)

(b)(ii) 冷氣系統每移走 1 J 熱能需消耗 0.3 J 電能。若一天需移走 $6.45 \times 10^8\text{ J}$ 熱能，電費為每 kWh \$1.4，估算每日冷氣電費。(2 分)

(b)(iii) 照明系統總功率為 1500 W ，其中 60% 最終變為熱能。估算維持 20°C 所需的最小冷卻能力，單位為 kW。(2 分)

(c) 不改變貨櫃的尺寸及材料，建議一項改裝以減少耗能。(1 分)

答案要點 (由英文評分參考翻譯)

(a)(i) 任兩項：光容易定向照向植物；效率較高；壽命較長；不含熒光燈中的汞；可選擇特定波長。(2 分)

(a)(ii) (II) 紅色及藍色 LED。(1 分)

(b)(i) $Q = 12.5(70)[(32-20)+(24-20)](12 \times 3600) = 6.048 \times 10^8\text{ J}$ 。(2 分)

(b)(ii) 電能 = $0.3(6.45 \times 10^8)/(3.6 \times 10^6) = 53.75 \text{ kWh}$; 電費 = $\$75.25 \approx \75.3 。(2 分)

(b)(iii) 冷卻能力 = $1500(0.60) + 12.5(70)(32 - 20) = 11.4 \text{ kW}$ 。(2 分)

(c) 例如在屋頂或牆壁加隔熱層，或把外表面塗白。(任一項，1 分)

(a) 植物主要利用紅光和藍光進行光合作用，綠光較少被吸收，故按題意選擇紅、藍 LED 可減少無效光能輸入。

(b)(i) 日間及夜間各 12 小時，溫差分別為 12 K、4 K；兩段傳入的熱量相加。

(b)(ii) 題目給的是移熱所需的電能比 0.3，不是 COP；不能倒轉相乘。 $1 \text{ kWh} = 3.6 \times 10^6 \text{ J}$ 。

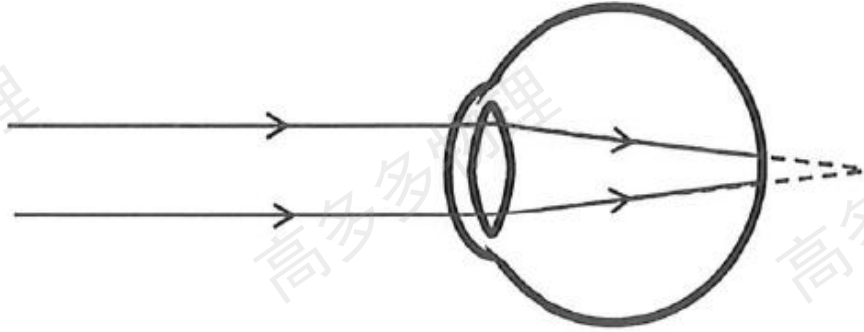
(b)(iii) 最小額定冷卻能力要應付最大負荷，故用日間 32°C ，加上燈具的 900 W 熱功率，不能用全日平均值。

(c) 隔熱層減少傳導；白色外表面減少吸收太陽輻射。

D 部：醫學物理學

第 4.1 題

圖示眼睛正觀看遠處物體。哪項描述正確？



- A. 晶狀體太薄；用會聚透鏡矯正
- B. 晶狀體太厚；用會聚透鏡矯正
- C. 晶狀體太薄；用發散透鏡矯正
- D. 晶狀體太厚；用發散透鏡矯正

官方答案：A

平行光的焦點落在視網膜後，表示眼睛的會聚能力不足；題目模型對應晶狀體太薄。

加會聚透鏡可增加會聚能力，使焦點前移至視網膜。

第 4.2 題

人眼對波長 550 nm 的光最敏感。正常眼睛的瞳孔直徑為 5 mm，估算其最小可分辨角。

- A. 0.0008°
- B. 0.008°
- C. 0.08°
- D. 0.8°

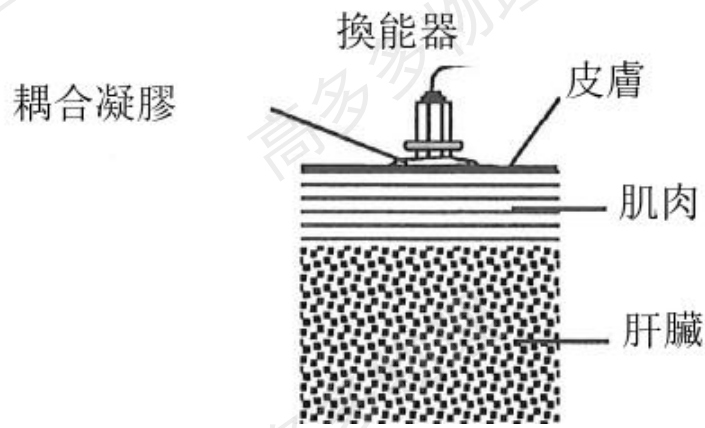
官方答案：B

用瑞利準則 $\theta = 1.22\lambda/D = 1.22(550 \times 10^{-9})/(5 \times 10^{-3}) = 1.342 \times 10^{-4} \text{ rad}$ 。

換成角度， $\theta = 1.342 \times 10^{-4} \times 180/\pi \approx 0.0077^\circ$ ，最接近 0.008° 。

第 4.3 題

超聲波換能器的裝置如下，超聲波依次通過耦合凝膠、肌肉及肝臟。



物質	聲阻抗 / $10^6 \text{ kg m}^{-2} \text{ s}^{-1}$
耦合凝膠	1.45
肌肉	1.71
肝臟	1.65

估算由耦合凝膠入射、最終進入肝臟的超聲波強度所佔比例。

- A. 0.9929
B. 0.9932
C. 0.9997
D. 0.0071

官方答案：A

每個界面的反射比例 $R = [(Z_2 - Z_1)/(Z_2 + Z_1)]^2$ ，透射比例為 $1 - R$ 。

兩次透射的比例相乘： $[1 - (0.26/3.16)^2][1 - (0.06/3.36)^2] \approx 0.9929$ 。不能只計算其中一個界面。

第 4.4 題

以下有關超聲波掃描的敘述，哪些正確？

- (1) 操作超聲波掃描不需要高技巧和經驗。
- (2) 超聲波難以穿透骨骼，因此不易為人腦成像。
- (3) 肺內有空氣間隙，使肺部成像困難。

- A. 只有 (1)
B. 只有 (3)
C. 只有 (1) 和 (2)
D. 只有 (2) 和 (3)

官方答案：D

超聲波掃描和影像判讀需要操作技巧與經驗。骨骼及含氣部位造成強反射或衰減，妨礙聲束穿透，所以 (2)、(3) 正確。

第 4.5 題

以下有關 X 射線攝影的敘述，哪些正確？

- (1) 輻射劑量有累積性。
 - (2) 使用高能 X 射線能很好地分辨軟組織。
 - (3) 使用造影劑可能令人不適。
- A. 只有 (1)
B. 只有 (2)
C. 只有 (1) 和 (3)
D. 只有 (2) 和 (3)

官方答案：C

多次照射的劑量可累積，造影劑亦可能引起不適。

高能 X 射線的穿透力較強，不代表軟組織對比更好；不同軟組織的衰減差異較小，故 (2) 不正確。

第 4.6 題

鈷-60 放射源的 1 MeV γ 射線，在鉛及混凝土中的半值厚度分別為 12.5 mm 及 60.5 mm。要以鉛板代替厚 25.0 cm 的混凝土牆提供相同屏蔽，鉛板最少厚多少？

- A. 6.1 cm
B. 5.2 cm
C. 4.0 cm
D. 3.1 cm

官方答案：B

相同衰減須有相同的半值層數。

$x_{\text{Pb}}/12.5 = 250/60.5$ ，故 $x_{\text{Pb}} = 51.7 \text{ mm} = 5.17 \text{ cm} \approx 5.2 \text{ cm}$ 。

第 4.7 題

電腦斷層掃描 (CT) 時，X 射線管繞病人轉動並發射 X 射線，探測器記錄穿透病人後的強度。其後處理的正確次序是什麼？

- (1) 把衰減數據輸入重建演算法。
 - (2) 把透射強度轉換成數碼數據。
 - (3) 處理數碼數據以求得衰減數據。
 - (4) 在數碼顯示器上查看重建影像。
- A. (3)、(1)、(4)、(2)
B. (2)、(4)、(3)、(1)
C. (3)、(1)、(2)、(4)
D. (2)、(3)、(1)、(4)

官方答案: **D**

依次為: 把探測訊號數碼化 → 求出各方向的衰減數據 → 以演算法重建切面 → 顯示影像。故次序為 (2)、(3)、(1)、(4)。

第 4.8 題

某示蹤劑的生物半衰期為 9.45 日，有效半衰期為 2.30 日。求其物理半衰期。

A. 1.85 日

B. 7.15 日

C. 3.04 日

D. 11.8 日

官方答案: **C**

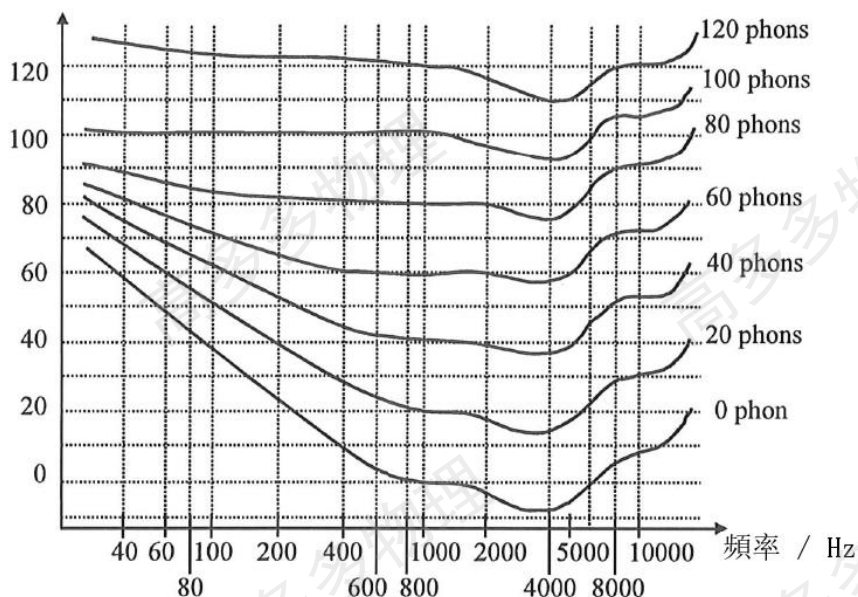
物理衰變與生物排出同時使示蹤劑減少，故 $1/T_e = 1/T_p + 1/T_b$ 。

$1/T_p = 1/2.30 - 1/9.45$ ，得 $T_p = 3.04$ 日。有效半衰期比另外兩者都短。

第 4 題 結構題

下圖以方（phon）為標度，顯示聽力正常人士的等響曲線。

聲強級 / dB



(a)(i) 解釋為何稱為「等響曲線」。(1 分)

(a)(ii) 0 phon 曲線的物理意義是什麼？(1 分)

(b)(i) 耳內的三塊聽小骨、毛細胞及聽覺神經中，哪一項負責產生聽覺的神經脈衝？(1 分)

(b)(ii) 曲線的哪個特徵顯示人耳對 2000–5000 Hz 的聲音最敏感？(1 分)

(c)(i) 在什麼頻率，響度級（phon）與聲強級（dB）的數值相同？(1 分)

(c)(ii) 響度級由 20 phon 增至 40 phon 時，60 Hz 和 8 kHz 的聲強級改變是否相同？列出計算。(2 分)

(d)(i) 超過 120 phon 的聲音令人痛楚並損害聽覺。求在 1000 Hz 時，120 phon 與 0 phon 的聲強比。(2 分)

(d)(ii) 對主要在高頻有聽力損失的人士，這些曲線會如何改變？(1 分)

答案要點（由英文評分參考翻譯）

(a)(i) 同一條曲線上的聲音，對一般聽者而言同樣響。(1 分)

(a)(ii) 0 phon 曲線代表聽覺閾。(1 分)

(b)(i) 毛細胞。(1 分)

(b)(ii) 曲線在 2000–5000 Hz 所需的聲強級最低。(1 分)

(c)(i) 1000 Hz。(1 分)

(c)(ii) 不相同：60 Hz 約為 $70 - 60 = 10$ dB；8 kHz 約為 $50 - 30 = 20$ dB。(2 分)

(d)(i) $I_{120}/I_0 = 10^{120/10} = 10^{12}$ 。(2 分)

(d)(ii) 曲線右端的高頻部分上移。(1 分)

(a) 等響曲線連接主觀上同樣響、但頻率和聲強級可以不同的聲音。聽覺閾是剛能聽到聲音所需的程度。

(b) 要達到相同響度級，所需聲強級越低，表示聽覺越敏感。

(c)(ii) 分別在同一頻率讀取 40 phon 和 20 phon 曲線的聲強級，再相減；不能把 20 phon 的改變一概當成 20 dB。

(d)(i) 1000 Hz 時兩標度數值相同，聲強級差 $120 \text{ dB} = 10 \log_{10}(I_{120}/I_0)$ 。

(d)(ii) 高頻敏感度下降，要較大的聲強級才有同樣的響度感覺，因此高頻段上移。